

NETHERLANDS PATENT SPECIFICATION NL 2026893 B1

Complete Technical Translation & Engineering Claims Dossier

Patent Number:	NL 2026893 B1 (Octrooi)	Applicant / Patentee:	Hosokawa Micron B.V.
Title (English):	Freeze dryer and method for freeze drying	Inventors:	Peter G. J. van der Wel, Dr. Ir. Olukayode I. Imole
Title (Dutch):	Vriesdroger en werkwijze voor vriesdrogen	Address:	Gildenstraat 26, 7005 BL Doetinchem, NL
Filing Date:	19 October 2020 (19.10.2020)	International PCT:	PCT/NL2021/050630 (WO 2022/086326 A1)
Grant & Publication:	28 June 2022 (28.06.2022)	European Patent:	EP 4232777 A1
IPC Classifications:	F26B 5/06, B01D 46/00, B01F 27/00	Scope:	Active freeze-drying of shear-sensitive biotherapeutics

SECTION 1: SPECIFICATION & DESCRIPTION OF THE INVENTION

1. Background of the Invention

The invention relates to a freeze-dryer with a freeze-drying chamber having an inlet for allowing material to be dried to be introduced into the freeze-drying chamber and configured for being evacuated at least partially, and a vacuum source in fluid communication with the drying chamber and configured for evacuating the freeze-drying chamber at least partially, wherein a vacuum fluid path is defined between the freeze-drying chamber and the vacuum source.

Such a freeze-dryer is for example known from EP 1 601 919 B1 disclosing a method and device for freeze-drying solutions and liquid containing solid substances, in which a vessel is applied having a downwardly conical shape with inside a rotating mixing member that moves with a small interspace along the wall of the vessel.

2. Summary of the Invention & Problem Solved

A disadvantage of the known freeze-dryer may be that the part of the material to be dried that is dried already remains within the freeze-drying chamber while drying the remaining of the material to be dried. Therefore, all product is continuously worked during the entire duration of the drying process through the action of the rotating mixing member. This is disadvantageous for applications where sensitivity to shear is of critical importance. For example, in the freeze drying of probiotics and other living cells or in the freeze drying of spherical PLGA-based formulations.

Another disadvantage may be that the available heat transfer area is used inefficiently, due to decreasing product volume as the freeze-drying progresses.

It is an object of the present invention to ameliorate or to eliminate one or more disadvantages of the known freeze-dryer, or to at least provide an alternative freeze-dryer.

According to a first aspect, the invention provides a freeze dryer, comprising: a freeze-drying chamber having an inlet for allowing material to be dried to be introduced into the freeze-drying chamber and configured for being evacuated at least partially; and a vacuum source in fluid communication with the drying chamber and configured for evacuating the freeze-drying chamber at least partially, wherein a vacuum fluid path is defined between the freeze-drying chamber and the vacuum source; wherein the freeze dryer further comprises a material collector configured for collecting dried material from the freeze-drying chamber, which material collector filter is arranged outside the freeze-drying chamber and within the vacuum fluid path between the freeze-drying chamber and the vacuum source.

During use, the vacuum source evacuates the freeze-drying chamber at least partially and during freezing of the initial material to be dried. Once pressure is low enough, the ice particles formed begin to sublime. As sublimation progresses, a vapor flow is

present between the freeze-drying chamber and the vacuum source, passing the material collector. While the vapor flows towards the vacuum source, the individual ice particles shrink in size, resulting in the release of a powdery dust of the material. The powdery dust flows towards the material collector, where the powdery dust is collected from the vapor flow. As a result, the vapor flow entering the vacuum source is at least partially free of dried material, and dried material is removed from the freeze-drying chamber during the freeze drying process.

Because the dried material is removed from the freeze-drying chamber during the freeze-drying process, the dried material is no longer subjected to the mechanical agitation occurring in the freeze-drying chamber. This is particularly advantageous for shear-sensitive materials such as living organisms (e.g. bacteria, enzymes) or spherical drug particles where mechanical shear degrades viability or alters surface morphology.

3. Detailed Physical Architecture & Embodiments

In a preferred embodiment, the material collector comprises a collector housing having a vacuum outlet in fluid communication with the vacuum source and an inlet in fluid communication with the freeze-drying chamber, defining a collector fluid path. A collecting filter screen candle divides the collector path into an upstream path section and a downstream clean path section. The collector housing comprises a material outlet, preferably at or near the bottom of the collector housing, configured to discharge the collected dried material.

The collector housing is provided with a double-walled jacket configured to receive a heating fluid. This heating jacket prevents subliming water vapor from condensing or freezing onto the filter candle surfaces, maintaining powder dryness. Furthermore, a detachable powder receiver container is connected to the collector outlet, comprising its own secondary heating jacket to perform secondary moisture desorption on the harvested powder under deep vacuum.

An isolation valve is arranged within the vacuum fluid path between the freeze-drying chamber and the material collector, coupled with a bypass conduit bypassing the isolation valve. During early freezing and initial sublimation, the valve is kept open to allow heavy ice chunks to fall back into the vessel. As sublimation progresses and fine dust releases, the valve is closed, forcing vapor and fines through the high-velocity bypass conduit into the filter candle. At the conclusion of drying, the valve is reopened to optionally allow reverse-pulsed fines to return to the vessel for unified batch blending.

SECTION 2: STATEMENT-BY-STATEMENT BILINGUAL CLAIMS DOSSIER

The 27 claims of NL 2026893 B1 are translated below statement-by-statement. Primary text represents verified technical English patent terminology; secondary italicized text provides the authentic Dutch legal filing syntax.

CLAIM 1	Type: INDEPENDENT APPARATUS
English Translation:	
A freeze dryer, comprising: a freeze drying chamber having an inlet for allowing material to be dried to be introduced into the freeze drying chamber, which is configured to be at least partially evacuated; and a vacuum source in fluid communication with the freeze drying chamber, configured for at least partially evacuating the freeze drying chamber, wherein a vacuum fluid path is defined between the freeze drying chamber and the vacuum source, wherein the freeze dryer further comprises a material collector configured for collecting dried material from the freeze drying chamber, which material collector filter is arranged outside the freeze drying chamber and within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the vacuum source.	
Dutch Original (Conclusie):	
<i>Vriesdroger, omvattend: een vriesdroogkamer met een inlaat voor het laten introduceren van te drogen materiaal in de vriesdroogkamer die is geconfigureerd om ten minste gedeeltelijk geëvacueerd te worden; en een vacuümbron in fluidumverbinding met de vriesdroogkamer, geconfigureerd voor het ten minste gedeeltelijk evacueren van de vriesdroogkamer, waarbij een vacuümfluidumpad is gedefinieerd tussen de vriesdroogkamer en de vacuümbron, waarbij de vriesdroger verder een materiaalverzamelaar omvat die is geconfigureerd voor het verzamelen van gedroogd materiaal vanuit de vriesdroogkamer, welke materiaalverzamelaarfilter is aangebracht buiten de vriesdroogkamer en binnen het vacuümfluidumpad tussen de vriesdroogkamer en de vacuümbron.</i>	
Key Feature: Conical or cylindrical freeze drying chamber with vacuum evacuation capability Vacuum source defining a continuous vacuum fluid path from chamber to condenser/pump External material collector filter candle positioned directly in the vacuum path between vessel and vacuum source	

CLAIM 2**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 1, wherein the material collector is arranged adjacent to and/or beside the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 1, waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht naburig aan en/of naast de vriesdroogkamer.

Key Feature: Side-by-side skid configuration minimizing overall vertical ceiling clearance requirements

CLAIM 3**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 1 or claim 2, wherein the material collector is provided with a vacuum outlet in fluid communication with the vacuum source and an inlet in fluid communication with the freeze drying chamber, and a collector fluid path between the inlet and the outlet, and a collecting device provided between the inlet and the outlet and dividing the collector fluid path into a first path section downstream of the collecting device and a second path section upstream of the collecting device.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 1 of conclusie 2, waarbij de materiaalverzamelaar is voorzien van een vacuümitlaat in fluidumverbinding met de vacuümbrom en een inlaat in fluidumverbinding met de vriesdroogkamer, en een verzamelaarfluidumpad tussen de inlaat en de uitlaat, en een verzamelinrichting die is voorzien tussen de inlaat en de uitlaat en die het verzamelaarfluidumpad verdeelt in een eerste padgedeelte stroomafwaarts van de verzamelinrichting en een tweede padgedeelte stroomopwaarts van de verzamelinrichting.

Key Feature: Partition of collector housing into upstream contaminated/dust zone and downstream clean vapor zone

CLAIM 4**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 3, wherein the collecting device comprises a collecting filter screen provided between the inlet and the outlet and dividing the collector fluid path into a first path section downstream of the collecting filter screen and a second path section upstream of the collecting filter screen.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 3, waarbij de verzamelinrichting een verzamelfilterscherm omvat dat is voorzien tussen de inlaat en de uitlaat en dat het verzamelaarfluidumpad verdeelt in een eerste padgedeelte stroomafwaarts van het verzamelfilterscherm en een tweede padgedeelte stroomopwaarts van het verzamelfilterscherm.

Key Feature: Sintered metal, porous polymer, or textile filter screen candle

CLAIM 5**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 3 or claim 4, wherein the collector housing is provided with a material outlet in fluid communication with the first path section of the collector fluid path and configured to discharge the material collected by the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 3 of conclusie 4, waarbij de verzamelaarbehuizing is voorzien van een materiaalluitlaat in fluidumverbinding met het eerste padgedeelte van het verzamelaarfluidumpad en die is geconfigureerd om het materiaal dat door de materiaalverzamelaar is verzameld te ontladen.

Key Feature: Dedicated powder drain / discharge port on the collector housing

CLAIM 6**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 3 to 5, wherein the collector housing has a bottom, wherein the material outlet is arranged at or near the bottom of the collector filter housing.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 3-5, waarbij de verzamelaarbehuizing een bodem heeft, waarbij de materiaalluitlaat is aangebracht aan of nabij de bodem van de verzamelfilterbehuizing.

Key Feature: Gravitational discharge orientation at the bottom apex of the filter column

CLAIM 7**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 3 to 6, wherein the collector housing has a double-walled jacket configured to receive a heating fluid for heating fluid flowing through the collector fluid path and/or dried material collected within the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 3-6, waarbij de verzamelaarbehuizing een dubbelwandige wand heeft die is geconfigureerd voor het opnemen van een verwarmingsfluidum voor het verwarmen van fluidum dat stroomt door het verzamelaarfluidumpad en/of gedroogd materiaal dat is verzameld binnen de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Thermal jacket preventing moisture condensation or ice accumulation inside the filter vessel

CLAIM 8**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, comprising a receiver for collected material configured to receive material collected in the material collector, arranged at or near the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, omvattend een ontvanger voor verzameld materiaal, die is geconfigureerd voor het opnemen van materiaal dat is verzameld in de materiaalverzamelaar, aangebracht aan of nabij de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Detachable or isolated secondary powder harvest vessel

CLAIM 9**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 8, wherein the receiver for collected material has a receiver body with a receiver chamber defined therein for receiving the collected material.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 8, waarbij de ontvanger voor verzameld materiaal een ontvangerlichaam met een ontvangerkamer heeft die daarin is gedefinieerd voor het opnemen van het verzamelde materiaal.

Key Feature: Sealed chamber receiver geometry preserving vacuum integrity

CLAIM 10**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 3 to 9, when dependent on claim 5, wherein the receiver for collected material is attached to the material outlet for receiving collected material from the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 3-9, wanneer afhankelijk van conclusie 5, waarbij de ontvanger voor verzameld materiaal is aangebracht aan de materiaalluitlaat voor het opnemen van verzameld materiaal vanuit de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Direct sanitary tri-clamp or flanged bottom mating

CLAIM 11**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 8 to 10, wherein the receiver for collected material is configured for heating collected material received therein, wherein preferably the receiver body of the receiver for collected material has a double-walled jacket configured for receiving a heating fluid and circulating a heating fluid therethrough.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 8-10, waarbij de ontvanger voor verzameld materiaal is geconfigureerd voor het verwarmen van verzameld materiaal dat daarin is opgevangen, waarbij bij voorkeur het ontvangerlichaam van de ontvanger voor verzameld materiaal een dubbelwandige wand heeft die is geconfigureerd voor het opnemen van een verwarmingsfluidum en het daardoor laten circuleren van een verwarmingsfluidum.

Key Feature: Secondary heating jacket on powder receiver maintaining target moisture level

CLAIM 12**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 1, wherein the material collector is arranged at a first height, and the freeze drying chamber is arranged at a second height, and/or wherein the material collector is provided on top of and/or above the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 1, waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht op een eerste hoogte, en de vriesdroogkamer is aangebracht op een tweede hoogte, en/of waarbij de materiaalverzamelaar is voorzien bovenop en/of boven de vriesdroogkamer.

Key Feature: Elevated or top-mounted vertical arrangement facilitating gravitational cake return

CLAIM 13**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 12, comprising a valve arranged within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the material collector, wherein the valve is configured to be moved between an open position for permitting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, a closed position for preventing fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, and/or an intermediate position for restricting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 12, omvattend een klep die is aangebracht binnen het vacuümfluidumpad tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar, waarbij de klep is geconfigureerd om bewogen te worden tussen een open positie voor het toelaten van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, een gesloten positie voor het voorkomen van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, en/of een tussenpositie voor het beperken van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Inter-stage vacuum isolation valve (butterfly or spherical plug)

CLAIM 14**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 13, wherein the valve prevents the return of material collected by the material collector when in the closed position.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 13, waarbij de klep het terugkeren van materiaal dat is verzameld door de materiaalverzamelaar voorkomt wanneer in de gesloten positie.

Key Feature: Positive physical seal preventing collected powder drop-back during active agitation

CLAIM 15**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 13 or claim 14, comprising a fluid bypass conduit provided between the freeze drying chamber and the material collector providing a bypass fluid path between the freeze drying chamber and the material collector that bypasses the valve.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 13 of conclusie 14, omvattend een fluïdumomleidingsleiding die is voorzien tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar die een omleidingsfluidumpad voorziet tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar die de klep omzeilt.

Key Feature: High-velocity fine dust entrainment bypass line routing gas around the closed main valve

CLAIM 16**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, further comprising a purging inlet provided in fluid communication with the vacuum fluid path, preferably upstream of the material collector, wherein the purging inlet is configured to be connected to a purge source in order to provide a blow pulse to the material collector.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, verder omvattend een zuiveringsinlaat die is voorzien in fluïdumverbinding met het vacuümfluidumpad, bij voorkeur stroomopwaarts van de materiaalverzamelaar, waarbij de zuiveringsinlaat is geconfigureerd om verbonden te worden met een zuiveringsbron teneinde een blaaspuls te laten verschaffen aan de materiaalverzamelaar.

Key Feature: Reverse pulse nitrogen gas purging nozzle dislodging cake from filter exterior

CLAIM 17**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, comprising a substantially conical vessel, preferably with a downward conical shape, in which the freeze drying chamber is accommodated, and a rotating mixing member arranged within the freeze drying chamber and configured for agitating material introduced into the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, omvattend een in hoofdzaak conisch vat, bij voorkeur met een neerwaartse conische vorm, waarin de vriesdroogkamer is aangebracht en een roterend mengorgaan dat is aangebracht binnen de vriesdroogkamer en dat is geconfigureerd voor het agiteren van materiaal geïntroduceerd in de vriesdroogkamer.

Key Feature: Hosokawa conical chamber geometry with cantilevered orbital mixing screw

CLAIM 18**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to claim 17, wherein the substantially conical vessel comprises a cover for closing a top of the freeze drying chamber, wherein the cover and/or the substantially conical vessel is provided with one or more blow nozzles having an outlet oriented into the freeze drying chamber and configured to be connected to a gas source.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens conclusie 17, waarbij het in hoofdzaak conische vat een deksel omvat voor het afsluiten van een top van de vriesdroogkamer, waarbij het deksel en/of het in hoofdzaak conische vat is voorzien van één of meer blaasmondstukken met een uitlaat die is georiënteerd in de vriesdroogkamer en die zijn geconfigureerd om verbonden te worden met een gasbron.

Key Feature: Vessel head blow nozzles creating controlled fluidization gas patterns

CLAIM 19**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of claims 17 to 18, wherein the substantially conical vessel comprises a releasable outlet at the bottom thereof, which releasable outlet is normally closed and can be opened.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der conclusies 17-18, waarbij het in hoofdzaak conische vat een vrijgeefbare uitlaat aan de bodem daarvan omvat, welke vrijgeefbare uitlaat gewoonlijk is gesloten en kan worden geopend.

Key Feature: Bottom spherical segment discharge valve enabling complete sanitary product drainage

CLAIM 20**Type: DEPENDENT APPARATUS****English Translation:**

The freeze dryer according to any one of the preceding claims, wherein all components of the freeze dryer are configured to be enclosed and/or coupled in an enclosed containment manner.

Dutch Original (Conclusie):

Vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies, waarbij alle componenten van de vriesdroger zijn ingericht om omsloten te zijn en/of om gekoppeld te zijn op een omsloten wijze.

Key Feature: Full aseptic containment (CIP/SIP capable, isolator-compatible, high-potency API ready)

CLAIM 21**Type: SUB ASSEMBLY****English Translation:**

A material collector for use in a freeze dryer according to any one of the preceding claims.

Dutch Original (Conclusie):

Materiaalverzamelaar voor gebruik in een vriesdroger volgens één der voorgaande conclusies.

Key Feature: Standalone sub-assembly claim protecting the filter candle module itself

CLAIM 22**Type: INDEPENDENT METHOD****English Translation:**

A method for freeze drying or sublimation of a material to be dried by means of a freeze dryer, in particular a freeze dryer according to any one of claims 1 to 20, wherein the method comprises the steps of: introducing material to be dried into the freeze drying chamber of the freeze dryer; and at least partially evacuating the freeze drying chamber by means of the vacuum source to reduce the pressure within the freeze drying chamber to or below a predetermined pressure level, wherein the method further comprises the step of collecting dried material from the freeze drying chamber by means of a material collector arranged within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the vacuum source.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze voor vriesdrogen of sublimatie van een te drogen materiaal door middel van een vriesdroger, in het bijzonder een vriesdroger volgens één der conclusies 1-20, waarbij de werkwijze de stappen omvat van: het introduceren van te drogen materiaal in de vriesdroogkamer van de vriesdroger; en het ten minste gedeeltelijk evacueren van de vriesdroogkamer door middel van de vacuümbron, om de druk binnen de vriesdroogkamer te reduceren tot of onder een vooraf bepaald drukniveau, waarbij de werkwijze verder de stap omvat van het verzamelen van gedroogd materiaal vanuit de vriesdroogkamer door middel van een materiaalverzamelaar die is aangebracht binnen het vacuümfluidpad tussen de vriesdroogkamer en de vacuümbron.

Key Feature: Independent process method for dynamic elutriation freeze-drying | Simultaneous sublimation and extraction of dried particulate from agitated bed

CLAIM 23**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to claim 22, comprising the step of reducing the temperature within the freeze drying chamber to at or close to a freezing temperature of the material to be dried, preferably prior to the step of evacuating the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens conclusie 22, omvattend de stap van het reduceren van de temperatuur binnen de vriesdroogkamer tot bij of dicht bij een bevriezingstemperatuur van het te drogen materiaal, bij voorkeur vóór de stap van het evacueren van de vriesdroogkamer.

Key Feature: In-situ freezing step inside the agitated conical vessel prior to drawing deep vacuum

CLAIM 24**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to claim 22 or claim 23, comprising the step of introducing a gas vent, such as an intermittent gas vent, into the freeze drying chamber, preferably at or near the end of the freeze drying process.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens conclusie 22 of conclusie 23, omvattend de stap van het introduceren van een gasontluchting, zoals een intermitterende gasontluchting, in de vriesdroogkamer, bij voorkeur aan of nabij het einde van het vriesdroogproces.

Key Feature: Controlled micro-bleed gas injection for convective heat transfer & terminal moisture stripping

CLAIM 25**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to any one of claims 22 to 24, comprising the step of providing a blowback pulse across the material collector, preferably periodically.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens één der conclusies 22-24, omvattend de stap van het verschaffen van een terugblaaspuls over de materiaalverzamelaar, bij voorkeur periodiek.

Key Feature: Cyclic high-pressure inert gas back-pulse maintaining clean filter candle differential pressure

CLAIM 26**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to any one of claims 22 to 25, comprising, at the end of the freeze drying process, the steps of re-introducing material collected by the material collector into the freeze drying chamber, and post-mixing the re-introduced material and the remaining material within the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens één der conclusies 22-25, omvattend, aan het einde van het vriesdroogproces, de stappen van het herinintroduceren van materiaal dat is verzameld door de materiaalverzamelaar in de vriesdroogkamer, en het post-mengen van het herinintroduceerde materiaal en van het resterende materiaal binnen de vriesdroogkamer.

Key Feature: Re-introduction of elutriated fines into main batch for post-batch orbital screw blending | Guarantees 100% batch yield and absolute blend homogeneity across particle size fractions

CLAIM 27**Type: DEPENDENT METHOD****English Translation:**

The method according to any one of claims 22 to 25, wherein the material collector is arranged at a first height, and the freeze drying chamber is arranged at a second height, and/or wherein the material collector is arranged on top of and/or above the freeze drying chamber, wherein the freeze dryer comprises a valve arranged within the vacuum fluid path between the freeze drying chamber and the material collector, wherein the valve is configured to be moved between an open position for permitting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, a closed position for preventing fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, and/or an intermediate position for restricting fluid flow from the freeze drying chamber to the material collector, wherein the freeze dryer comprises a fluid bypass conduit provided between the freeze drying chamber and the material collector bypassing the valve, wherein the method comprises the steps of: maintaining the valve in the open position during the early stages of freezing and of the sublimation phase, such that small ice particles can be recirculated back into the freeze drying chamber; and as drying progresses and more dust is released from the freeze drying chamber, moving the valve to the closed position, forcing the dust to move via the bypass conduit to the material collector; and optionally, at or near the end of the process, moving the valve to the open position to allow the collected dust on the valve to return into the freeze drying chamber.

Dutch Original (Conclusie):

Werkwijze volgens één der conclusies 22-25, waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht op een eerste hoogte, en de vriesdroogkamer is aangebracht op een tweede hoogte, en/of waarbij de materiaalverzamelaar is aangebracht bovenop en/of boven de vriesdroogkamer, waarbij de vriesdroger een klep omvat die is aangebracht binnen het vacuümfluidumpad tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar, waarbij de klep is geconfigureerd om bewogen te worden tussen een open positie voor het toelaten van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, een gesloten positie voor het voorkomen van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, en/of een tussenpositie voor het beperken van fluidumstroom vanaf de vriesdroogkamer naar de materiaalverzamelaar, waarbij de vriesdroger een fluidumomleidingsleiding omvat die is voorzien tussen de vriesdroogkamer en de materiaalverzamelaar, die de klep omzeilt, waarbij de werkwijze de stappen omvat van: het handhaven van de klep in de open positie gedurende de vroege stadia van het vriezen en van de sublimatiefase, zodat kleine ijsdeeltjes terug in de vriesdroogkamer gerecirculeerd kunnen worden; en wanneer het drogen doorgaat en meer stof wordt vrijgegeven vanuit de vriesdroogkamer, het bewegen van de klep naar de gesloten positie, forcerend de stof via de omleidingsleiding naar de materiaalverzamelaar te bewegen; en optioneel, aan het einde van het proces of nabij het einde daarvan om de klep naar de open positie te bewegen om de verzamelde stof op de klep terug te laten keren in de vriesdroogkamer.

Key Feature: Early freezing & initial sublimation: Valve OPEN allows large ice crystals to fall back gravitationally | Late primary / secondary drying: Valve CLOSED forces fines through high-velocity bypass line into collector candle | Terminal cycle: Valve OPENS for gravity purge and unified discharge or screw post-mixing

SECTION 3: BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS & REFERENCE NUMERAL KEY

FIG 1A: Perspective view of freeze-dryer skid according to first embodiment (vessel 2, filter column 40, vacuum line 34, drive 28, bottom valve 15).

FIG 1B: Longitudinal cross section along line I B - I B of FIG 1A (cantilevered screw 5, wall jacket 7, CIP spray balls 99, apex plug 12).

FIG 2A: Side elevation view of external material collector filter assembly 40 and detachable receiver container 83.

FIG 2B: Longitudinal cross section along line II B - II B of FIG 2A (sintered porous candle 70, purge lance 73, heating jacket 42).

FIG 3A: Alternative embodiment with top-mounted collector 140 over cover 104 with bypass conduit 210 and valve 214.

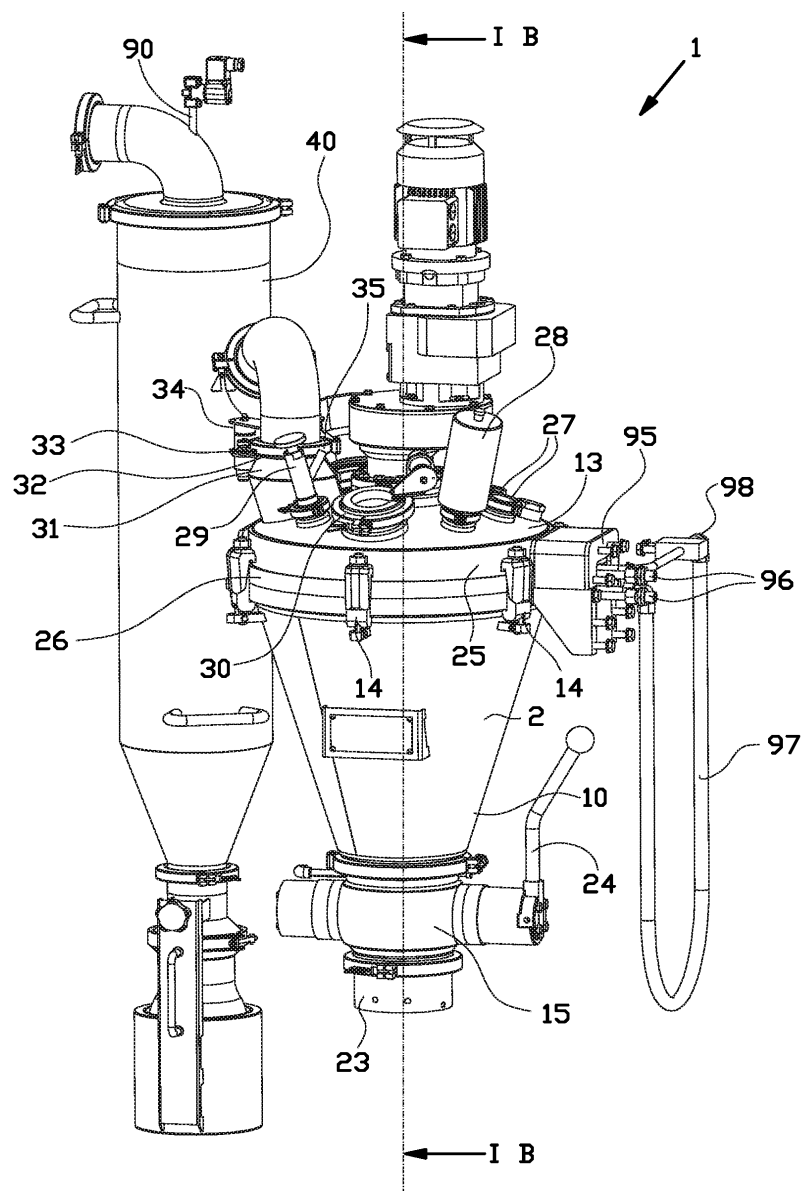
FIG 3B: Cross section of top-mounted embodiment showing gravity cake return conduit into vessel headspace 103.

FIG 4: Operational process sequence flowchart for active elutriation lyophilization.

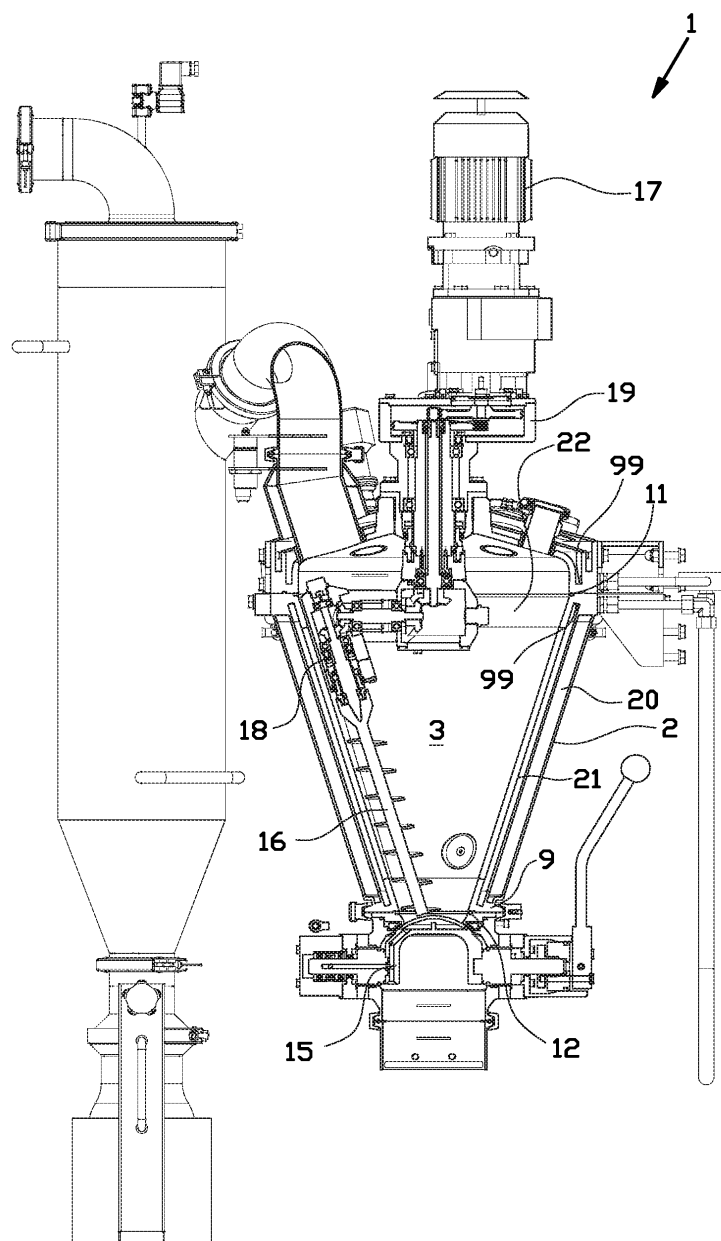
FIG 5: Dynamic cycle state timing diagram showing pressure curves, jacket temperatures, and valve states.

Reference Numeral Schedule (Figures 1A to 5)

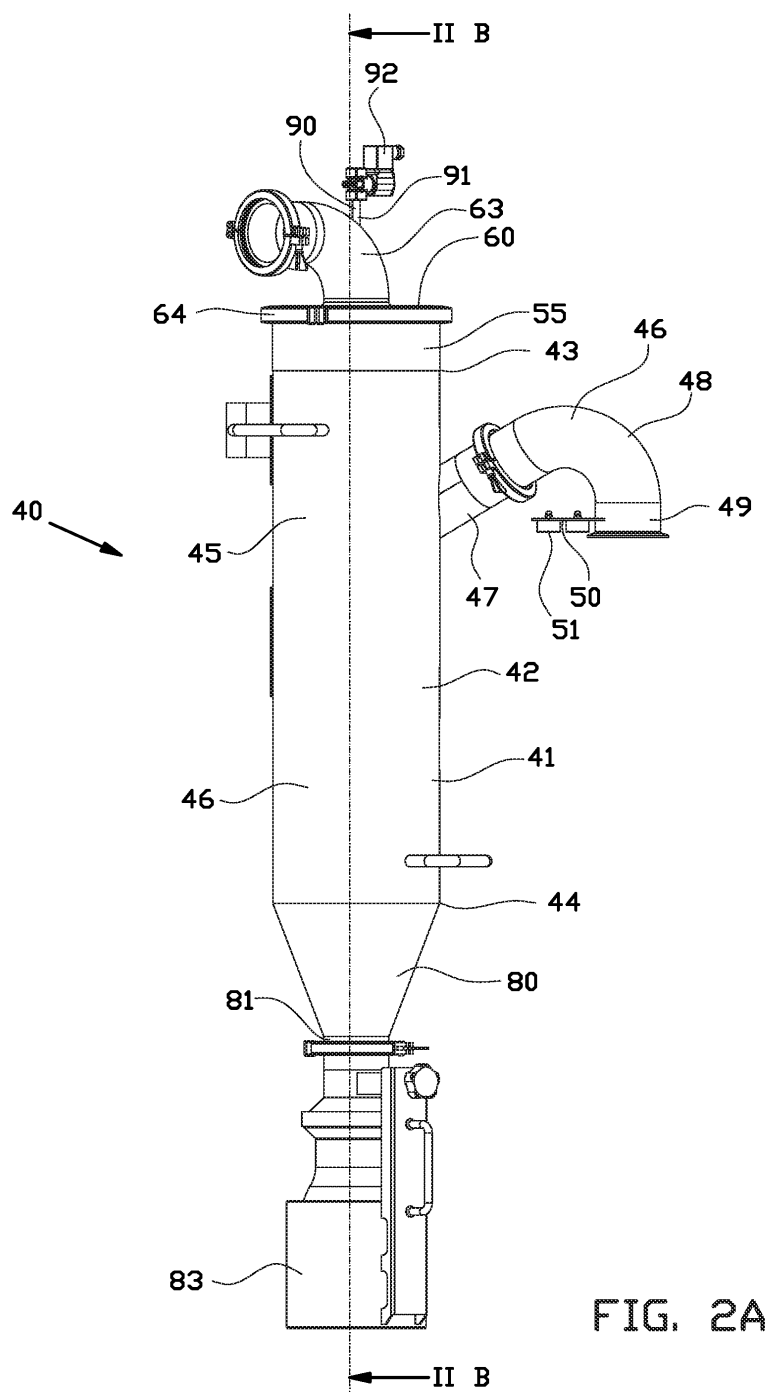
Ref	Engineering Description	Ref	Engineering Description
1 / 101	Freeze dryer skid system	41 / 141	Collector cylindrical housing
2 / 102	Conical vessel shell body	42 / 142	Collector heating jacket
3 / 103	Internal freeze drying chamber	70 / 170	Sintered porous filter candle
4 / 104	Top vessel head / cover	73 / 173	Reverse pulse blow lance pipe
5 / 105	Helical mixing screw member	83 / 183	Fine powder receiver canister
7 / 107	Conical vessel heating jacket	92 / 192	Reverse pulse solenoid valves
9 / 109	Thermal fluid supply/return ports	99 / 199	CIP / SIP rotating spray balls
12 / 112	Apex discharge valve plug	210	High-velocity fines bypass line
15 / 115	Product discharge outlet nozzle	214	Main vapor isolation valve
28 / 128	Top gearmotor drive assembly	216	Tangential headspace gas sweep nozzles
34 / 134	Interconnecting vacuum line	FE-101	0.5 to 3.0 micron candle screen

SECTION 4: HIGH-RESOLUTION PATENT DRAWINGS (FIGURES 1A TO 5)**FIG 1A: Skid Isometric Layout (Conical Vessel 2 & External Filter 40) (Patent Page 28)****FIG. 1A**

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 1/8

FIG 1B: Longitudinal Section I B - I B (Cantilevered Agitator 5 & Jacket 7) (Patent Page 29)**FIG. 1B**

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 2/8

FIG 2A: External Filter Column 40 Elevation & Receiver 83 (Patent Page 30)

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 3/8

FIG 2B: Filter Candle Section II B - II B (Porous Candle 70 & Purge Lance 73) (Patent Page 31)

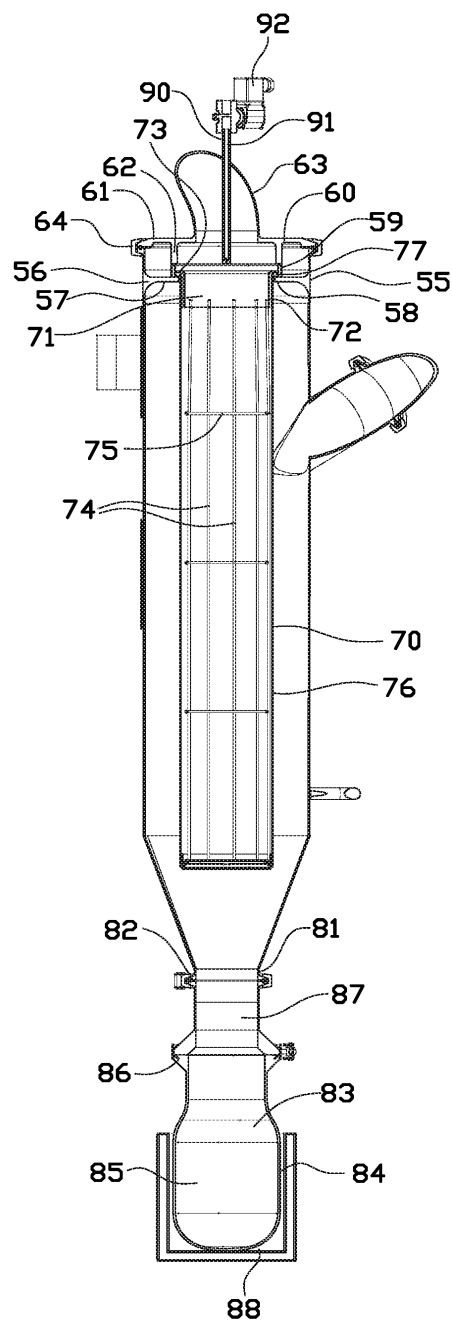
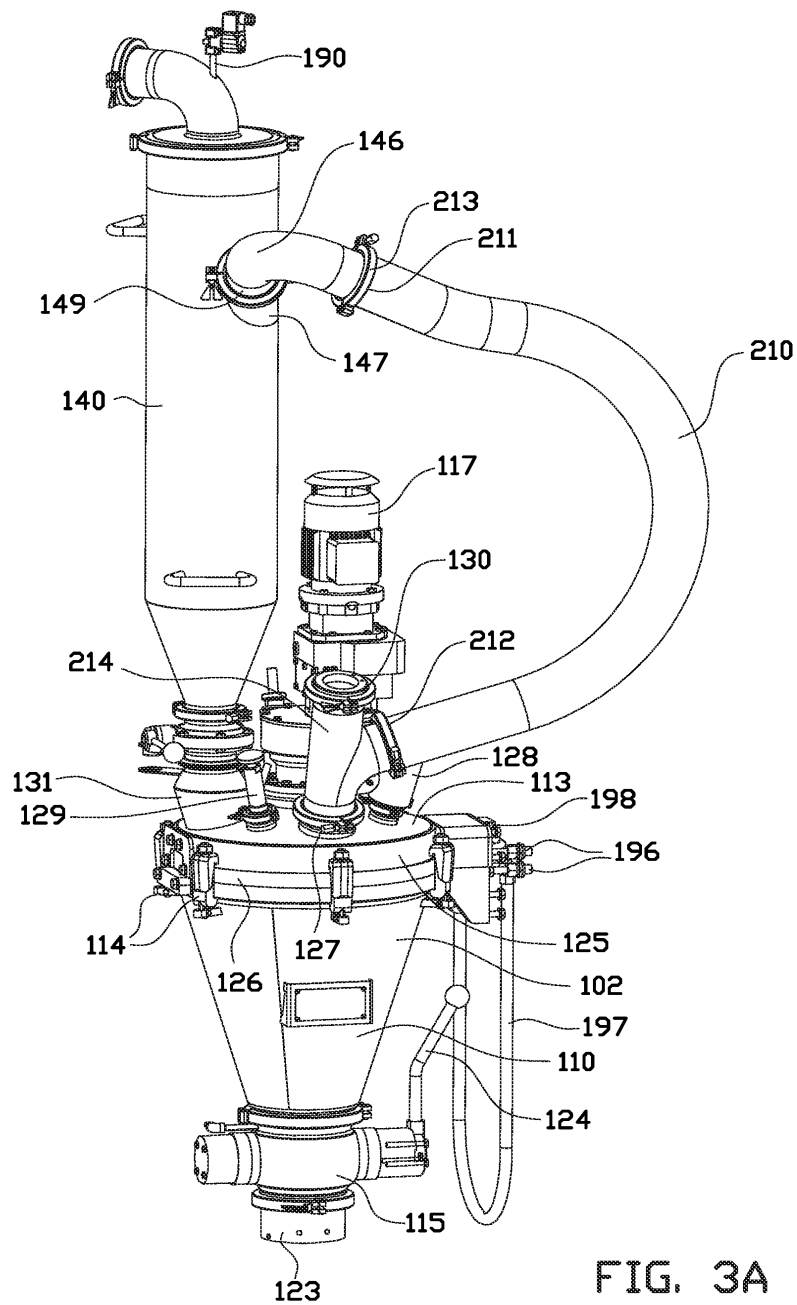


FIG. 2B

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 4/8

FIG 3A: Top-Mounted Filter Skid Embodiment 140 & Bypass Conduit 210 (Patent Page 32)**FIG. 3A**

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 5/8

FIG 3B: Top Filter Section & Direct Gravitational Cake Return Path (Patent Page 33)

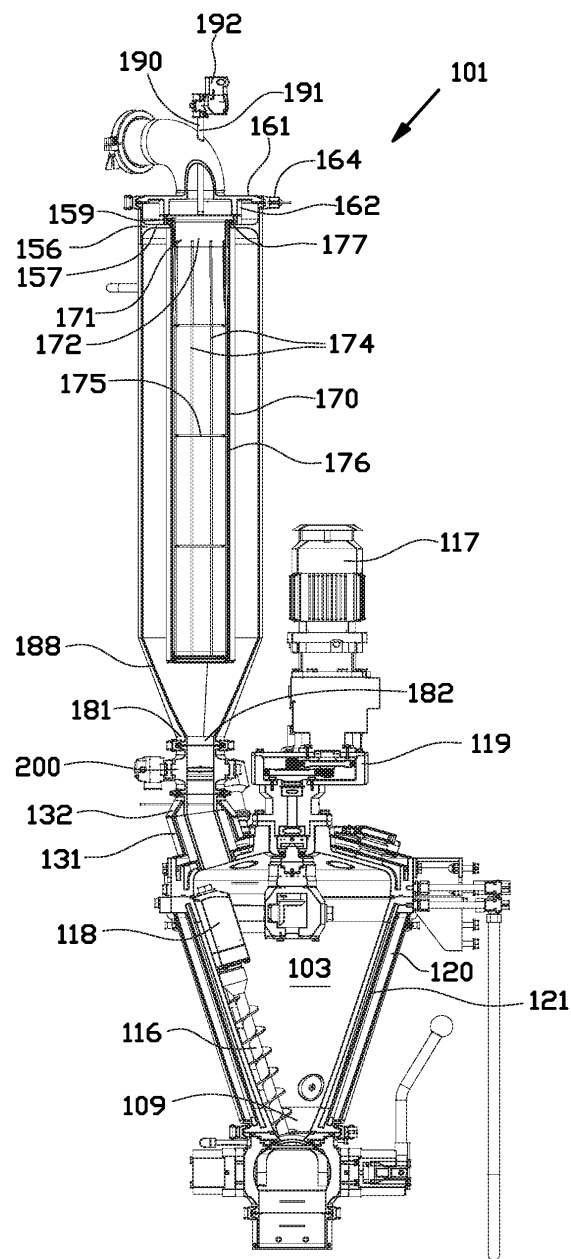


FIG. 3B

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 6/8

FIG 4: Active Lyophilization Operational Flowchart (Patent Page 34)**SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT)****RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE**

IDENTIFICATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE		KENMERK VAN DE AANVRAGER OF VAN DE GEMACHTIGDE	
Nederlands aanvraag nr. 2026893		Indieningsdatum 13-11-2020	
		Ingeroepen voorrangsdatum	
Aanvrager (Naam) Hosokawa Micron B.V.			
Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal type 20-02-2021		Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend nr. SN78109	
I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven)			
Volgens de internationale classificatie (IPC) Zie onderzoeksrapport			
II. ONDERZOCHE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK			
Onderzochte minimumdocumentatie			
Classificatiesysteem	Classificatiesymbolen		
IPC	Zie onderzoeksrapport		
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen			
III.	GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvullingsblad)		
IV.	GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen op aanvullingsblad)		

Form PCT/ISA 201 A (11/2000)

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 7/8

FIG 5: Cycle Timing & Vacuum Pressure Waveforms (Patent Page 35)

ONDERZOEKSRAPPORT BETREFFENDE HET RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK VAN HET INTERNATIONALE TYPE		Nummer van het verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek NL 2026893
A. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP INV. F26B5/04 F26B5/06 F26B11/12 F26B25/00 ADD.		
Volgens de Internationale Classificatie van octrooien (IPC) of zowel volgens de nationale classificatie als volgens de IPC.		
B. ONDERZOCHETE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK Onderzochte minimum documentatie (classificatie gevolgd door classificatiesymbolen) F26B		
Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte gebieden zijn opgenomen		
Tijdens het onderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar uitvoerbaar, gebruikte trefwoorden) EPO-Internal, WPI Data		
C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN		
Categorie °	Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang zijnde passages	Van belang voor conclusie nr.
X	CN 208 170 914 U (JIXI CHANGLONG GRAPHITE PRODUCT CO LTD) 30 november 2018 (2018-11-30) * alineas [0021] - [0029]; figuren 1-2 *	1-6, 8-14, 16-27 7,15
A	-----	
X	JP 2013 075248 A (MIIKE IRON WORKS CO LTD) 25 april 2013 (2013-04-25) * alineas [0028], [0045] - [0046]; figuren 1-4B *	1,21,22
X	-----	
X	JP 2004 353969 A (OKAWARA MFG) 16 december 2004 (2004-12-16) * alineas [0017] - [0040]; figuren 1-6 *	1,21,22
X,D	-----	
	EP 1 601 919 B1 (HOSOKAWA MICRON B V [NL]) 11 januari 2012 (2012-01-11) in de aanvraag genoemd * alineas [0043] - [0046]; figuur 4 *	1,21,22

	-/--	
☒ Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C. ☒ Leden van dezelfde octroofamilie zijn vermeld in een bijlage		
° Speciale categorieën van aangehaalde documenten "A" niet tot de categorie X of Y behorende literatuur die de stand van de techniek beschrijft "D" in de octrooiaanvraag vermeld "E" eerdere octrooi(aanvraag), gepubliceerd op of na de indieningsdatum, waarin dezelfde uitvinding wordt beschreven "L" om andere redenen vermelde literatuur "O" niet-schriftelijke stand van de techniek "P" tussen de voorrangsdatum en de indieningsdatum gepubliceerde literatuur "T" na de indieningsdatum of de voorrangsdatum gepubliceerde literatuur die niet bezwarend is voor de octrooiaanvraag, maar wordt vermeld ter verheldering van de theorie of het principe dat ten grondslag ligt aan de uitvinding "X" de conclusie wordt als niet nieuw of niet inventief beschouwd ten opzichte van deze literatuur "Y" de conclusie wordt als niet inventief beschouwd ten opzichte van de combinatie van deze literatuur met andere geciteerde literatuur van dezelfde categorie, waarbij de combinatie voor de vakman voor de hand liggend wordt geacht "&" lid van dezelfde octroofamilie of overeenkomstige octrooipublicatie		
Datum waarop het onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type werd voltooid 29 juli 2021		Verzenddatum van het rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type
Naam en adres van de instantie European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		De bevoegde ambtenaar De Meester, Reni

1

Formulier PCT/ISA/201 (tweede blad) (Januari 2004)

bladzijde 1 van 2

Source: Octrooi NL 2026893 B1, Blad 8/8